

Chapitre 2

Les structures conditionnelles



Plan du cours

- 1. Structure séquentielle*
- 2. Structure conditionnelles*
- 3. Structure conditionnelle simple*
- 4. Structure conditionnelle alternative*
- 5. Structure conditionnelle imbriquée*
- 6. Structure conditionnelle à choix multiple*



Structure séquentielle

→ *Un programme à structure séquentielle exécute ses instructions les unes après les autres, en respectant strictement l'ordre dans lequel elles sont écrites.*



Structure conditionnelle

→ *La structure conditionnelle est un mécanisme de contrôle qui permet de diriger le flux d'exécution d'un programme en fonction de l'évaluation booléenne d'une ou plusieurs expressions logiques.*



Structure conditionnelle simple (un choix)

Algo :

```
Si (condition_vrai) alors  
    traitement  
Fin si
```

C :

```
if (condition)  
    instruction1;  
  
ou  
  
if (condition) {  
    instruction1;  
    instruction2;  
}
```

Si la condition vaut Vrai alors le bloc d'instructions sera exécuté, sinon il sera ignoré.



Structure conditionnelle alternative (deux choix)

Algo :

```
Si (condition_vrai) alors
    traitement 1
sinon
    traitement 2
Fin si
```

C :

```
if (condition)
    instruction1;
else
    instruction2;

ou

if (condition) {
    instruction1;
} else {
    instruction2;
}
```



Structure conditionnelle imbriquée (multiple choix)

Algo :

```
Si (condition1_vrai) alors
    traitement 1
sinon si (condition2_vrai) alors
    traitement 2
    sinon si (condition3_vrai) alors
        traitement 3
    Fin si
Fin si
Fin si
```

C :

```
if (condition1) {
    instruction1;
} else if (condition2) {
    instruction2;
} else if (condition3) {
    instruction3;
} else {
    instruction4;
}
```



Structure conditionnelle à choix multiple : switch

Algo :

```
Selon (variable) faire  
  valeur 1 : traitement 1  
  valeur 2 : traitement 2  
  ....  
  valeur N : traitement N  
Sinon traitement N+1  
Fin si
```

C :

```
switch (Expression) {  
  case valeur1: instruction1;  
                break;  
  case valeur2: instruction2;  
                break;  
  .....  
  case valeurN: instructionN;  
                break;  
  default: Autre Instruction;  
           break;  
}
```

